15. $(1+x)^n$ –ன் விரிவில் 5 ஆவது, 6 ஆவது மற்றும் 7 ஆவது உறுப்புகளின் கெழுக்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடர் எனில், n–ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

16. $C_0^2 + C_1^2 + C_2^2 + ... + C_n^2 = \dfrac{(2n)!}{(n!)^2}$ என நிறுவுக.

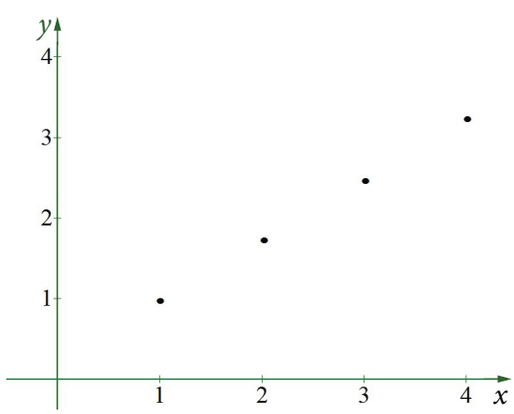
5.4 முடிவுறு தொடர்முறைகள் (Finite Sequences)

தொடர்முறை என்பது பட்டியலில் உள்ள உறுப்புகளை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் வரிசைப்படுத்தி எழுதுவது ஆகும். எண்களின் தொடர்முறை பற்றிச் சிந்திக்கும்போது, $a_1, a_2, ...$ என்பது நேரிடையானது. தொடர்முறையை ஒரு சார்பாக கருத, அதன் சார்பகம் முதல் n இயல் எண்களின் கணம் அல்லது $\mathbb{N}$ ஆக அமையும். இந்தப் பாடப்பகுதி முழுவதும் மெய்யெண்களின் தொடர்முறைகளை மட்டுமே காண்கிறோம். இவற்றைத் தொடர்முறைகள் எனக் குறிப்பிடலாம். கூட்டுத்தொடர்முறை மற்றும் பெருக்குத் தொடர் முறை என்பன முறையே கூட்டு விருத்தி (AP) மற்றும் பெருக்கு விருத்தி (GP) என அழைக்கப்படும். இந்தப் பிரிவில் முன் வகுப்புகளில் படித்த தொடர்முறை மற்றும் தொடர்களின் வரையறைகள், முடிவுகள் பற்றி நினைவில் கொள்வோம்.

- X ஏதேனும் ஒரு கணம் மற்றும் $n \in \mathbb{N}$ எனில், $f:\{1,2,3,...,n\} \to X$ என்ற சார்பு, X–ன் மீதான **ஒரு முடிவுறு தொடர் முறை** எனப்படும். $g:\mathbb{N} \to X$ என்ற சார்பு, X–ன் மீதான ஒரு **முடிவுறா தொடர்முறை** எனப்படும். n இல் சார்பு f–ன் மதிப்பு $f(n)$ ஐ a_n எனக் குறிக்கலாம். அந்த தொடர் முறை (a_n) என குறிக்கப்படும்.
- X என்ற கணம் மெய் எண்களின் கணம் எனில் அந்த தொடர்முறை ஒரு எண்களின் தொடர்முறை அல்லது மெய்யெண்களின் தொடர்முறை எனப்படும்.
- எல்லா தொடர்முறையும் ஒரு சார்பாக இருந்தாலும், எல்லாச் சார்புகளும் தொடர்முறையாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
- கணங்களில் உறுப்புகள் மீண்டும் வராமல் இருப்பதை அறிவோம். ஆனால் ஒரு தொடர்முறையில் உறுப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் வரலாம். குறிப்பாக,

ஒரு தொடர்முறையில் உறுப்புகள் அனைத்தும் சமமானால் அது ஒரு **மாறிலித் தொடர்முறை** எனப்படும்.

- ஒரு தொடர்முறை (a_n) –ஐ படமாகத் தெரிந்துகொள்ள $\{(n, a_n): n \in \mathbb{N}\}$ இக்கான வரைபடத்தினை வரைதல் வேண்டும். இது தொடர்முறையைப் பற்றிய சில விவரங்களைக் கொடுக்கிறது.



படம் 5.1

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 256 11/11/2024 12:32:46